

Roll No

EX-602 (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Microprocessor and Microcontroller****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल करें।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data if necessary.

यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

यिसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain various addressing modes of 8086 microprocessor, also give suitable examples.

8086 माइक्रोप्रोसेसर के विभिन्न एड्रेसिंग मोड की व्याख्या करें, उपयुक्त उदाहरण भी दें।

- b) Draw and explain architecture of 8086 microprocessor.

8086 माइक्रोप्रोसेसर का आर्किटेक्चर बनाइए और समझाइए।

2. a) Write an assembly language program based on 8086 microprocessor instruction set for the addition of a series of 8-bit numbers. The series contains 100 numbers.

8-बिट संख्याओं की एक श्रृंखला को जोड़ने के लिए 8086 माइक्रोप्रोसेसर निर्देश सेट पर आधारित एक असेंबली भाषा प्रोग्राम लिखें। श्रृंखला में 100 संख्याएँ हैं।

- b) Explain the purpose of stack in microprocessor-based system. Which type of stack structure exists in the 8086 microprocessors?

माइक्रोप्रोसेसर-आधारित प्रणाली में स्टैक के उद्देश्य को स्पष्ट करें। 8086 माइक्रोप्रोसेसरों में किस प्रकार की स्टैक संरचना मौजूद होती है?

3. a) Explain memory organization for the 8051 microcontroller.

8051 माइक्रोकंट्रोलर के लिए मेमोरी संगठन की व्याख्या करें।

- b) Describe pin configuration the 8051 microcontrollers.

8051 माइक्रोकंट्रोलर के पिन कॉन्फिगरेशन का वर्णन करें।

4. a) Draw block diagram of 8255 A programmable peripheral interface and explain each block.

8255 A प्रोग्रामयोग्य परिधीय इंटरफेस का ब्लॉक आरेख बनाइए और प्रत्येक ब्लॉक की व्याख्या करें।

- b) Explain internal architecture of 8254 programmable interval timer.

8254 प्रोग्रामयोग्य अंतराल टाइमर की आंतरिक वास्तुशिल्प की व्याख्या करें।

5. a) Draw and explain functional block diagram of Microcontroller 8096.

8096 माइक्रोकंट्रोलर का कार्यत्मक ब्लॉक आरेख बनाइए और समझाइए।

- b) What is the memory status of 8096 microcontroller? Explain complete 8096 Microcontroller instruction set. 8096 माइक्रोकंट्रोलर की मेमोरी स्थिति क्या है? संपूर्ण 8096 माइक्रोकंट्रोलर अनुदेश सेट समझाइए।

6. a) Describe the importance of DMA scheme. Draw the block diagram of 8257 DMA controller architecture and explain its operation.

DMA योजना के महत्व का वर्णन करें। 8257 DMA नियंत्रक आर्किटेक्चर का ब्लॉक आरेख बनाइए और इसके संचालन की व्याख्या करें।

- b) Describe applications and serial communication 8051 interfacing to ADC and DAC.

ADC और DAC के लिए अनुप्रयोगों और सीरियल संचार 8051 इंटरफेसिंग का वर्णन करें। <https://www.rgpvonline.com>

7. a) Classify instruction set of 8096 microcontroller and explain its addressing modes.

8096 माइक्रोकंट्रोलर के निर्देश सेट को वर्गीकृत करें और इसके एड्रेसिंग मोड की व्याख्या करें।

- b) Explain interfacing of stepper motor to 8051 microcontroller.

8051 माइक्रोकंट्रोलर के साथ स्टेपर मोटर की इंटरफेसिंग की व्याख्या करें।

8. Write short notes on any two of the following :

a) 16/32 bit PIC microcontrollers and DSPIC

b) USART 8251

c) Microprocessor 8086 assembler directives and operations

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

अ) 16/32 बिट PIC माइक्रोकंट्रोलर और DSPIC

ब) USART 8251

स) माइक्रोप्रोसेसर 8086 असेंबलर निर्देश और संचालन
